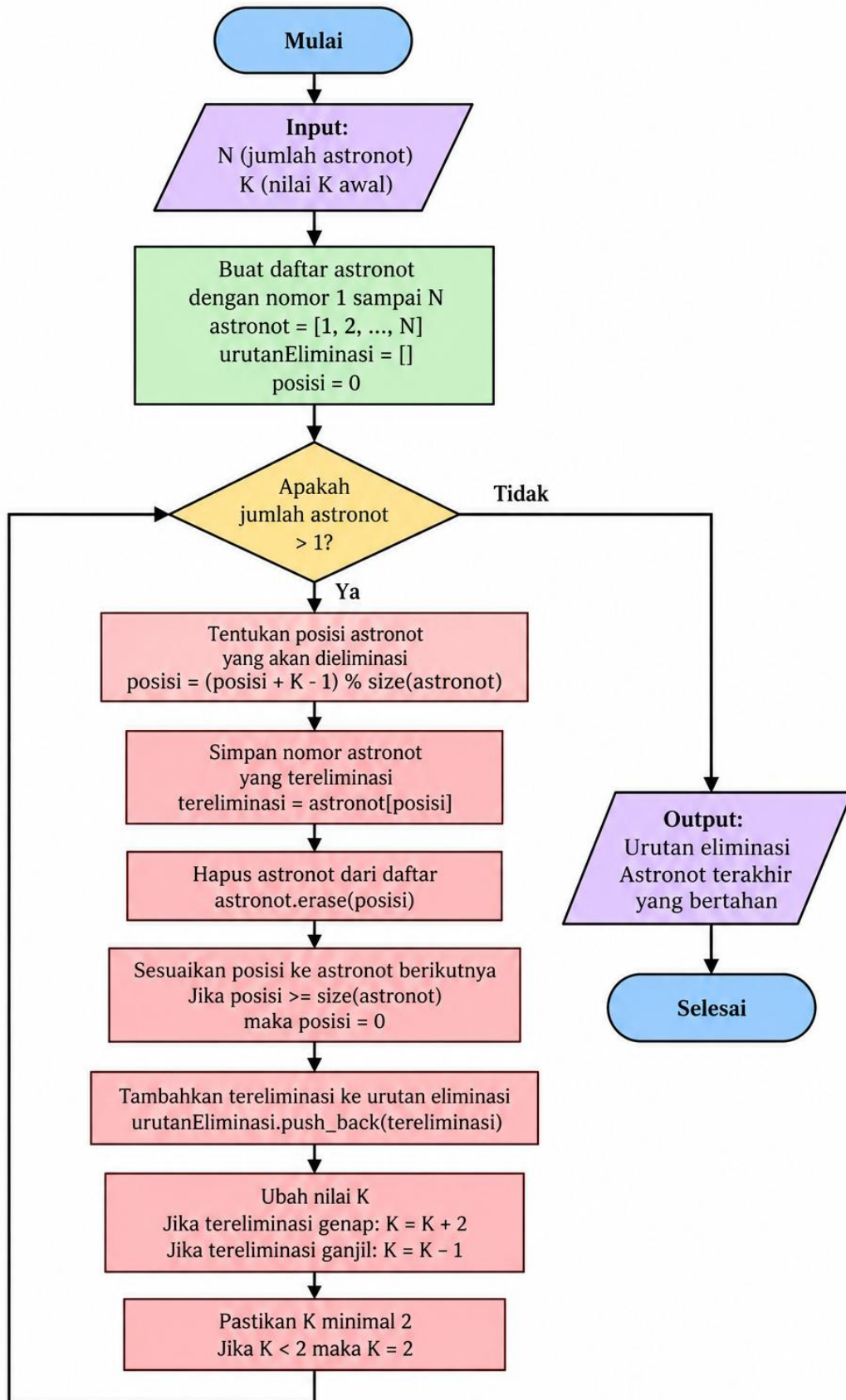


PROBLEM 1



Penjelasan Problem 1

Flowchart tersebut menggambarkan alur program eliminasi astronot yang dimulai dengan proses Mulai, kemudian pengguna memasukkan dua nilai, yaitu N sebagai jumlah astronot dan K sebagai astronot mana yang pertama di eliminasi. Program selanjutnya membuat daftar astronot dengan nomor 1 sampai N, menyiapkan urutanEliminasi untuk menyimpan urutan astronot yang tereliminasi, serta mengatur posisi = 0 sebagai posisi awal. Setelah itu, program masuk ke proses pengecekan apakah jumlah astronot masih lebih dari satu.

Jika jumlah astronot lebih dari satu, program menentukan posisi astronot yang akan dieliminasi menggunakan rumus $\text{posisi} = (\text{posisi} + K - 1) \% \text{size}(\text{astronot})$. Nomor astronot pada posisi tersebut kemudian disimpan sebagai tereliminasi, lalu dihapus dari daftar menggunakan fungsi `erase()`. Setelah penghapusan, posisi disesuaikan agar menunjuk ke astronot berikutnya. Astronot yang telah dieliminasi dimasukkan ke dalam urutanEliminasi, kemudian nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor tersebut genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Program juga memastikan nilai K tidak pernah kurang dari 2.

Setelah proses tersebut selesai, alur kembali ke pengecekan jumlah astronot dan terus berulang selama masih terdapat lebih dari satu astronot. Ketika jumlah astronot sudah satu, kondisi perulangan bernilai tidak dan program menuju bagian output. Program menampilkan urutan eliminasi yang telah disimpan serta nomor astronot terakhir yang bertahan. Dengan demikian, flowchart merepresentasikan keseluruhan proses pada kode, mulai dari input, pembuatan daftar, eliminasi menggunakan fungsi `eliminasiAstronot()`, perubahan nilai K, pengulangan proses, hingga penentuan astronot terakhir.

PROBLEM 2

ALGORITMA EnkripsiPesan

```
FUNCTION enkripsiHuruf(hurufSekarang, hurufSebelumnya)
BEGIN
    nilaiSekarang <- ASCII(hurufSekarang) - ASCII('A') + 1
    nilaiSebelumnya <- IF hurufSebelumnya != NULL THEN
        ASCII(hurufSebelumnya) - ASCII('A') + 1 ELSE 0
    nilaiBaru <- nilaiSekarang + nilaiSebelumnya
    IF nilaiBaru > 26 THEN nilaiBaru <- nilaiBaru - 26
    RETURN CHAR(ASCII('A') + nilaiBaru - 1)
END
```

PROGRAM UTAMA

```
BEGIN
    INPUT pesan
    hasil <- ""
    FOR i <- 0 TO LENGTH(pesan) - 1 DO
        BEGIN
            prevChar <- IF i == 0 THEN NULL ELSE pesan[i - 1]
            hasil <- hasil + enkripsiHuruf(pesan[i], prevChar)
        END
    END
    OUTPUT hasil
END
```

Penjelasan Problem 2

Program C++ ini bertujuan untuk mengenskripsi atau mentranskrip sebuah kata kapital dengan cara mengubah setiap hurufnya menjadi huruf baru. Karakter diubah menjadi angka alfabet (A=1, B=2, Z=26) lalu dijumlahkan dengan karakter di sebelahnya. Jika hasil penjumlahan angka tersebut melebihi 26, sistem akan mengurangi nilainya dengan 26 agar posisinya kembali memutar ke awal alfabet sebelum diubah kembali menjadi bentuk huruf.

Cara Kerja Fungsi enkripsiHuruf yaitu mengubah satu karakter utama beserta satu karakter tepat sebelum posisi karakter tersebut. Karakter pertama yang diubah tidak memiliki tetangga sebelumnya (diwakili karakter kosong \0), sehingga nilainya tidak mengalami penambahan. Namun, untuk karakter kedua dan seterusnya, nilai alfabet dari huruf saat ini akan ditambahkan dengan nilai alfabet dari huruf di posisi sebelumnya.

Pada program utama, sistem meminta pengguna memasukkan kata yang ingin dienkripsi lalu melakukan perulangan (loop) dari huruf pertama hingga akhir. Dalam setiap iterasi, program mengecek keberadaan huruf sebelumnya, memanggil fungsi enkripsiHuruf untuk mendapatkan karakter terenkripsi yang baru, dan merangkainya ke dalam string hasil. Setelah seluruh kata selesai diproses, teks terenkripsi langsung ditampilkan ke layar.